陈彦宇

机器人 | 算法 · 机械

联系方式

电话： +65 9197 2335 / +86 132 6221 1293

邮箱： yc.yanyuchen@gmail.com

领英：https://www.linkedin.com/in/yanyu-c/

所在地： 新加坡

GitHub： github.com/yammmyu

portfolio 网站： https://yanyu-chen.com/

个人简介

新加坡国立大学机器人与机器智能专业大二在读。在牧今科技（MUJIN）作为唯一工程师，于人形机器人上构建并部署了基于扩散策略（diffusion policy）的端到端双臂运行系统，涵盖遥操作、数据采集、实时控制与安全防护。现为新加坡国立大学 DJI 机甲大师（Robomaster）战队机械组成员，并于本年度担任 RMUL 分队队长。具备英语（流利）、中文（母语）与德语（TELC C1）工作能力。

教育背景

新加坡国立大学（NUS）

机器人与机器智能（工学学士）| 辅修：创新与设计

2025.08 – 2029.05（预计毕业）| GPA：4.63/5.00 | 新加坡

法兰克福国际学校（Frankfurt International School）

国际文凭课程（IB Diploma）

2019.08 – 2025.05 | 荣誉：2023-2025 年最高荣誉生，2025 届物理奖 |

IB 成绩：43/45（全球前 2%）| 德国法兰克福

技术技能

控制与算法 | PyTorch、模仿学习（diffusion policy）、OpenCV，ROS2、Gazebo、激光雷达/视觉融合

机械设计 | SolidWorks、Fusion 360、FEA、DFM/DFA；5 年以上 CAD 与工程制图经验

嵌入式系统 | STM32 HAL/LL、Jetson Orin（CUDA）、PID、电机控制、CAN/RS485

编程与工具 | Python、C++、CMake、Git、STM32CubeIDE

工作经历

MUJIN（牧今科技）

软件实习生，人形机器人研发 | 2026.05 – 2026.07 | 中国广州

为期 10 周的概念验证：在智元 AgiBot Genie G1 人形机器人上实现基于模仿学习的双臂柔性包裹到仓库分拣场景。完整报告、代码与工程文档：https://github.com/yammmyu/Intern_Summer_2026

- 独自落地了基与仓库分拣场景的完整自主的"抓取 → 提起 → 面单检查 → 翻面 → 放置"循环。
- 具备抓取失败后的自恢复能力，模型全程仅依赖机器人自身的三个摄像头端到端运行。在 38 次计分试验中，任务成功率约 90%，中位周期约 12 秒。

- 从零构建了从 10 Hz 的扩散策略预测结果到 120 Hz 机械臂控制器之间的衔接层：方案采用时间均匀的子步展开、跨动作块时序集成与高斯轨迹平滑。以绝对行 ID（锚定机器人自身执行时钟）取代基于时钟的同步机制，以此消除每次推理时长波动导致的运动振荡。
- 设计了包含 11 条具名安全不变量的分层安全防护（自锁急停、单指令位移看门狗、工作空间边界、任何指令下发至机器人前必须通过仿真校验），并由作为启动预检运行的 pytest 测试套件强制执行，出现回归即阻止启动。
- 完成工作交接，及编写了中英双语技术文档与概念验证报告。

NUS Calibur Robotics 战队（DJI RoboMaster 机甲大师赛）

机械组——"工程"机器人六自由度机械臂 | 2025.08 – 2026.04

- 设计工程机器人的六自由度机械臂，在个人负责部分（工程挑战赛）荣获一等奖：
  - 2026 RoboMaster 机甲大师高校联盟赛（重庆站）工程挑战赛，亚军。
- 通过桁架拓扑优化与互锁零件设计，较上一代紧固件减少 40%，重量降低 25%。
- 设计集成导电滑环的内部走线系统，既保护线路，又实现末端执行器 360° 连续旋转。
- 全程贯彻面向装配的设计（DFA）原则：快拆结构使任意部件可在 3 分钟内完成更换。

队长，竞赛组——战队专注 RMUL 比赛的分部 | 2026.05 – 至今

- 领导该分部：制定赛季阶段规划，统筹项目并为成员分配任务，负责供应商对接与库存管理。
- 正在打造一款便携式移动靶标，使自瞄系统无需占用第二台机器人及操作手即可测试。以产品需求文档与 26 周分阶段路线图进行规划（预算约 910 美元）。

项目经历

TurtleBot3 仿真仓储运输项目

课程项目（CDE2310）| 2026.01 – 2026.04 | 机械 + 软件

- 负责机械设计（在 5 cm 高度限制内完成 9 球重力供弹仓与凸轮发射机构）
- 负责基于 aruco 标记的 docking：位姿估计解决方形标记的双解歧义问题，并实现一次性对接规划。

Ybot - 桌面级六自由度机械臂

个人项目 | 2023.06 – 2025.08 | 机械 + 固件

- 源于源于市场空白：高精度机械臂动辄数千美元，而爱好者套件精度不足。完成整体系统规划后，以单台 611 新元 (约 3200 RMB) 的成本设计并制造了机械臂（Fusion 360、谐波减速器、3D 打印 PETG），并编写 C++ ROS 2 节点，使用 MoveIt 2 规划结果驱动机械臂。

奖项与证书

2026 RoboMaster 机甲大师高校联盟赛（重庆站） | 工程挑战赛| 亚军 / 一等奖

HIMCM 数学建模竞赛 | M 奖（欧洲前四，2023）

SolidWorks CSWP（满分通过）

语言能力

英语：流利（学术/工作）　　**中文：母语**　　**德语：熟练**（TELC C1）